خصائص الكائنات الحية



الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-١٦

💡 **فكرة الدرس:** تشترك جميع الكائنات الحية في **سبع خصائص** تميزها عن الأشياء غير الحية: **الحركة والتنفس والإحساس والنمو والتكاثر والإخراج والتغذية**. وترتبط هذه الخصائص بعضها ببعض، وتتكون جميع الكائنات الحية من **خلايا**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعدد خصائص الكائنات الحية السبع
- أعرّف كل خاصية بمصطلحها العلمي
- أوضح ارتباط الخصائص بعضها ببعض
- أطبق الخصائص على أمثلة من البيئة العمانية

📖 مفردات الدرس

الحركة
عمل يقوم به الكائن الحي أو جزء منه ويؤدي إلى تغير وضعه أو مكانه

التنفس
مجموعة التفاعلات الكيميائية في الخلايا التي تفكك جزيئات الغذاء وتحرر الطاقة

الإحساس
القدرة على استشعار المؤثرات في البيئة الداخلية والخارجية والاستجابة لها

النمو
الزيادة المستمرة في حجم الكائن الحي وكتلته

التكاثر
إنتاج الكائنات الحية لكائنات حية جديدة من نفس النوع

الإخراج
تخلص الكائنات الحية من فضلات عمليات الأيض والمواد الزائدة عن حاجتها

التغذية
تناول المواد الغذائية للحصول على الطاقة اللازمة للنمو والتطور

الخصائص السبع

- **الحركة**: حتى النباتات تحرك أجزاء منها ببطء، مثل اتجاه الأوراق نحو الشمس
- **التنفس**: تحرير الطاقة من الغذاء داخل الخلايا
- **الإحساس**: الاستجابة للتغيرات، مثل اتجاه المها نحو طعامه بالشم
- **النمو** و**التكاثر** و**الإخراج** و**التغذية**
- طريقة سهلة للحفظ: «حركة، تنفس، إحساس، نمو، تكاثر، إخراج، تغذية»

ترابط الخصائص

- التغذية مرتبطة بالنمو والتكاثر والتنفس
- الطاقة الناتجة من التنفس تستخدم في الحركة والاستجابة
- الإخراج يخلص الجسم من فضلات التنفس والتفاعلات الأخرى
- الكائن الحي يظهر **جميع** الخصائص السبع وليس بعضها فقط

الخلية أساس الحياة

- عند دراسة الكائنات الحية تحت المجهر نجد أنها جميعًا تتكون من خلايا
- بعض الكائنات خلية واحدة مثل البكتيريا
- والإنسان والنبات يتكونان من ملايين الخلايا



خصائص الكائنات الحية السبع كما تظهر في حيوان المها العربي

✏️ أمثلة محلولة

هل السيارة كائن حي رغم أنها تتحرك وتستهلك الوقود وتخرج غازات؟

الحل: لا، لأنها لا تنمو ولا تتكاثر ولا تحس، والكائن الحي يظهر الخصائص السبع كلها

نبات الليمون يقوم بالبناء الضوئي. أي خاصية يمثلها ذلك؟

الحل: التغذية، لأن النبات يصنع غذاءه بنفسه

⭐ تذكّر

- لا تخلط بين التنفس (تفاعلات في الخلية تحرر الطاقة) والتنفس الهوائي بمعنى الشهيق والزفير
- احفظ تعريف كل خاصية بالكلمات المفتاحية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن النباتات لا تتحرك، والصحيح أنها تحرك أجزاءها ببطء
- الاعتقاد أن الإخراج هو التبرز فقط، والصحيح أنه التخلص من فضلات الأيض

🧩 **نشاط:** اختر حيوانًا من البيئة العمانية (مثل الجمل أو المها) واكتب مثالًا على كل خاصية من الخصائص السبع

✅ أختبر نفسي

١. كم عدد خصائص الكائنات الحية؟
٢. ما الخاصية التي تعني زيادة حجم الكائن وكتلته؟
٣. ماذا يسمى التخلص من فضلات الأيض؟

الإجابات: (١) سبع خصائص ، (٢) النمو ، (٣) الإخراج